

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المنسبتين و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه

الأهداف التعليمية

- يستخدم القياس لتحديد بعض المقادير الفيزيائية
- يعين الأطوال باستخدام المسطرة المناسبة و حسب الدقة المطلوبة
- يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس
- يستخدم جدول تحويل وحدات الطول بشكل صحيح
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر للأطوال باستعمال الوسيلة المناسبة

السندات التعليمية المستعملة

مسطرة مليمتريّة، شريط متري، قدم قنوية، قرص مضغوط CD، طاولة، كتاب، قلم

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة في القراءة الصحيحة
- صعوبة في استعمال القدم القنوية
- صعوبة في استعمال جدول التحويلات

سير الوضعية التعليمية / التعليمية

المراحل	نشاطات الاستاذ	نشاطات التلميذ																					
تقويم تشخيصي	بعض وحدات القياس																						
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: خرجت مع أمك للتسوق، فشاهدت خزانة فأرادت شراءها، و لكن أشكل عليها هل يسعها المكان من بيتكم التي تريد وضعها فيه أم لا ؟ اقترح طريقة تعين بها امك و تزيل إشكالها. مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات																					
المرحلة 01 قياس الأطوال د 20	نشاط 01: الوسيلة المناسبة لقياس الأطوال إليك الأجسام التالية: تقدم للتلاميذ بعض الأجسام: قلم، كتاب، ممحاة ■ قارن بين طولها (هل لها نفس الطول ؟) ■ اقترح وسيلة مناسبة لقياس طول كل جسم؟ ■ عبر عن قيمة الطول المقاس ؟	انجاز النشاط و قياس طول بعض الأجسام و التعبير عن قيمة الطول بطريقة مناسبة																					
إرساء الموارد المعرفية	1. قياس الطول: لقياس الأطوال نستعمل وسائل خاصة مثل المسطرة و الشريط المتري. 2. وحدة الطول: الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر و نرمز لها ب m.و هناك وحدات أخرى مثل mm و cm	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية																					
المرحلة 02 جدول التحويلات د 10	■ هل نقدر المسافة بين الولايات بالمتر أم هناك وحدة أخرى مناسبة ؟	اقتراح أجوبة للسؤال																					
إرساء الموارد المعرفية	3. جدول التحويلات : نستعمل وحدات أخرى للتعبير عن قيمة الأطوال تسمى أجزاء و مضاعفات المتر و نستعين بجدول يسمى جدول التحويلات للتحويل بين هذه الوحدات : <table><tr><th colspan="3">الأجزاء</th><th>الوحدة</th><th colspan="3">المضاعفات</th></tr><tr><th>mm</th><th>cm</th><th>dm</th><th>m</th><th>dam</th><th>hm</th><th>km</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	الأجزاء			الوحدة	المضاعفات			mm	cm	dm	m	dam	hm	km								المساهمة في إرساء الموارد المعرفية
الأجزاء			الوحدة	المضاعفات																			
mm	cm	dm	m	dam	hm	km																	

معينة القدم القنوية وتجريب القياس على أجسام بسيطة في تناولهم	طلب منك الأستاذ قياس سمك قرص CD فيما تقيس ذلك ؟	المرحلة 03 القدم القنوية s20
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	4. القدم القنوية : هناك أداة خاصة تسمى القدم القنوية تستعمل للقياس للأبعاد الصغيرة بدقة ممتازة (الكتاب المدرسي صفحة 164)	إرساء الموارد المعرفية
	قياس أطوال بعض الأجسام و التعبير عن قيمة الطول بوحدات مختلفة	تقويم 10 د

متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح	ميدان
مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المنسبتين و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه

الأهداف التعليمية

- يستخدم القياس لتعيين حجم جسم
- يختار الزجاجيات المخبرية و أوان ذات سعات مختلفة و مناسبة لتقدير حجم معين من السائل
- يحدد حسابيا أحجام أجسام ذات أشكال منتظمة مألوفة
- يعبر بطريقة سليمة عن قيمة الحجم
- يستخدم جدول تحويل وحدات الحجم بشكل صحيح
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس
- يعبر عن نتيجة القياس باستخدام التقريب المناسب

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

وضعية تجريبية تعتمد على قياس حجم جسم صلب و سائل باختيار الطريقة المناسبة و استعمال وسيلة قياس مناسبة

السندات التعليمية المستعملة

زجاجيات مخبرية ، مكعب ، أسطوانة ، ماء ، زيت ، حجر ، قطعة حديدية..... أجسام صلبة و سائلة أخرى

العقبات المطلوب تخطيها

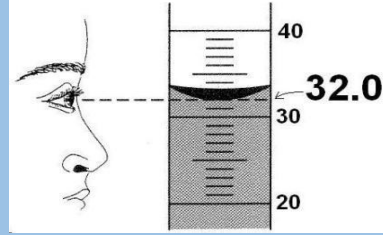
- صعوبة في القراءة الصحيحة
- صعوبة في استعمال

المراحل	نشاطات الاستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	قياس الأطوال	
الوضعية المشكلة	(الحصة الأولى) نص الوضعية الجزئية: اشترى والدك لبنا و بعد ان وصلك إلى البيت ظن أن بائع اللبن أعطاه حجما أقل من 2 l ، اقترح طريقة للتأكد من ذلك؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 قياس حجم جسم صلب و وحدة الحجم و جدول التحويلات	نشاط 01: عرض زجاجيات مخبرية مدرجة س 1: ما هي خاصية هذا الأوعية ؟ س 2: فيما تستعمل هذه الأوعية ؟ س 3: ماذا تمثل القيم العددية المكتوبة على جدار كل وعاء؟ س 4: ماذا تمثل ml المكتوبة على جدار كل وعاء ؟  نشاط 02: قياس حجم بعض السوائل باستعمال الزجاجيات المخبرية و طلب من التلاميذ قراءة كل حجم و التعبير عن قيم الحجم مختار مدرج  حجولة دورق مخروطي	معاينة زجاجيات مخبرية مدرجة لقياس الحجم و تسميتها قراءة الحجم و التعبير عن القيمة

إرساء الموارد المعرفية

1. قياس حجم السوائل :

لقياس حجم السوائل نستعمل أواني مدرجة منزلية أو زجاجات مخبرية مدرجة و يرمز للحجم ب: V
ولقراءة الحجم نتبع الطريقة السليمة المبينة:



1. وحدة الحجم:

الوحدة الرئيسية لقياس الحجم هي المتر مكعب و يرمز لها ب: m^3 ، و هناك وحدات أخرى هي أجزاء و مضاعفات المتر مكعب مبينة في الجدول التالي كما أنه توجد علاقة بين وحدة السعات اللتر و وحدة الحجم

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hl	dal	l	dl	cl	ml			

مناقشة الوضعية و تقديم
فرضيات

في بيتكم صهرج ماء على شكل متوازي المستطيلات، أردت معرفة حجم الماء الذي يسعه ، ما هي الطريقة التي تتبعها لمعرفة ذلك؟

المرحلة
02

قياس حجم جسم
منتظم

معاينة مجسمات لأجسام
صلبة منتظمة



المساهمة في إرساء الموارد

2. قياس حجم الأجسام الصلبة :

أ. حجم جسم صلب منتظم:

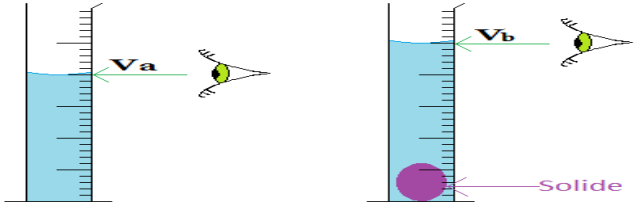
لقياس حجم جسم صلب منتظم نتبع طريقة الحساب التالية:

الأسطوانة	متوازي المستطيلات	المكعب	الجسم
			الشكل
$V = \pi r^2 h$	$V = h \times a \times b$	$V = a \times a \times a$	الحجم

حيث : $\pi = 3.14$

إرساء الموارد
المعرفية

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات	(الحصة الثانية) نص الوضعية الجزئية: أراد زميلك قياس حجم قطعة من الحجر، اقترح عليه بروتوكول تجريبي يمكنه من قياس حجمه مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	الوضعية المشكلة
متابعة النشاط و الإجابة على الأسئلة و استنتاج حجم المجهول لجسم المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	نشاط 03 : - حجر له حجم مجهول - حجم ماء معلوم في وعاء مدرج - اقترح طريقة لجمع الحجمين ؟ ماذا تلاحظ في الوعاء عند إضافة غمر الحجر في الماء ؟ استنتج الحجم المجهول للحجر	المرحلة 03 قياس حجم جسم صلب غير منتظم 30 د
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	ب. حجم جسم صلب غير منتظم: نستعمل طريقة الغمر لقياس حجم الأجسام الصلبة غير المنتظمة  $V_{solide} = V_b - V_a$	إرساء الموارد المعرفية
عرض عليك الأستاذ وعاء مدرج ب ml يحوي ماء عند التدرية 100. وضعت فيه قطعة حديدية أبعادها 5cm×2cm×1cm فارتفع الماء ما هي قيمة حجم الماء المرتفع ؟ ثم وضعت فيه قطعة أخرى من النحاس فلاحظت أن الماء ارتفع إلى التدرية 150 ما هو حجم القطعة النحاسية ؟		تقويم 30 د

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المنسبتين و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه

الأهداف التعليمية

- يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية
- يستخدم الميزان لتقدير كتل أجسام مألوفة
- يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس
- يستخدم جدول تحويل وحدات الكتلة بشكل صحيح
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

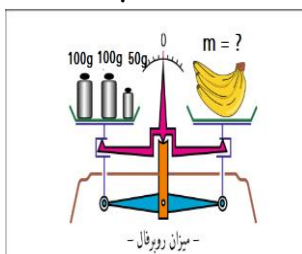
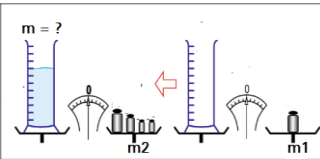
وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر للكتلة باستخدام الميزان

السندات التعليمية المستعملة

ميزان روبرفال، كتل عيارية، ميزان رقمي، قطعة حديدية، قطعة خشبية، ماء، زيت، بيشر

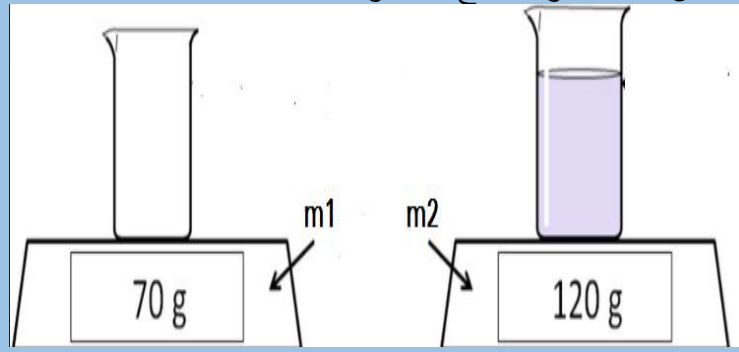
العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة في القراءة الصحيحة للكتل العيارية
- صعوبة في استخدام الميزان
- صعوبة في استعمال جدول التحويلات
- التفريق بين وسائل القياس التفريق بين وسائل

المراحل	نشاطات الاستاذ	نشاطات التلميذ																				
تقويم تشخيصي	قياس الأطوال و الحجم																					
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: بعد أن عرفت سمية كيف تقيس حجم سائل، أرادت قياس كتلته فاحتارت. أقترح عليها طريقة لقياس الكتلة ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات																				
المرحلة 01 قياس كتلة جسم صلب 20 د	نشاط 01: قياس كتلة بعض الأجسام :قطعة خشبية، قطعة حديدية. استعمال الميزان ذو كفين و آخر إلكتروني ما هي وحدة قيمة الكتلة التي قستها؟	قياس كتلة بعض الأجسام الصلبة 																				
إرساء الموارد المعرفية	1. قياس كتلة الأجسام الصلبة : لقياس كتلة الأجسام الصلبة نستعمل الميزان ذو كفتين (ميزان روبرفال) (أو الميزان الرقمي و يرمز لها بالرمز m ميزان روبرفال روبرفال عالم فرنسي (1602 – 1675) اكتشف ميزانه سنة 1669 1. وحدة الكتلة و جدول التحويلات: الوحدة الرئيسية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام و يرمز لها ب: kg ، و هناك وحدة أخرى مبينة في الجدول التالي : <table><tr><th colspan="3">الأجزاء</th><th>الوحدة</th><th colspan="3">المضاعفات</th></tr><tr><th>mg</th><th>cg</th><th>dg</th><th>g</th><th>dag</th><th>hg</th><th>kg</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> و هناك وحدات أخرى هي من مضاعفات Kg هي القنطار و الطن	الأجزاء			الوحدة	المضاعفات			mg	cg	dg	g	dag	hg	kg							
الأجزاء			الوحدة	المضاعفات																		
mg	cg	dg	g	dag	hg	kg																
المرحلة 02 قياس كتلة السوائل	نشاط 02: قياس كتلة السوائل: الزيت، الماء. كيف نقيس كتلة سائل ؟ بميزان الكتروني أو ميزان روبرفال	قياس كتلة بعض السوائل تجريبيا بميزان إلكتروني 																				

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

1. قياس كتلة السوائل :
لقياس كتلة السوائل نتبع الخطوات التالية:



$$m_{\text{السائل}} = m_2 - m_1$$

إرساء الموارد
المعرفية

قياس كتلة بعض الأجسام الصلبة و السائلة

تقويم

mg	g	Kg	الجسم

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

المادة و تحولاتها

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

مركبات الكفاءة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المنسبتين و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه

الأهداف التعليمية

- يعين تجريبيا الكتلة الحجمية لجسم صلب أو سائل
- يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية تجريبية تعتمد على القياس الغير مباشر لحساب الكتلة الحجمية

السندات التعليمية المستعملة

ميزان رقمي ، زجاجيات مدرجة ، أجسام صلبة و سائلة

العقبات المطلوب تخطيها

- التفريق بين وسائل القياس و المقدار المراد قياسه

المراحل		نشاطات الاستاذ		نشاطات التلميذ																	
تقويم تشخيصي		قياس الحجم و الكتلة		نص الوضعية الجزئية:																	
		اشترت من البقال قارورة ماء معدني حجمه 2 l وقارورة زيت حجمه 2 l ، فشعرت بأن أحدهما أخف من الأخرى فما بما تفسر ذلك ؟		قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات																	
المرحلة 01		مناقشة الوضعية الجزئية:		حساب النسبة $\frac{m}{V}$																	
		- جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها																			
قياس كتلة جسم صلب		قس بالوسيلة المناسبة كتلة أو حجم الأجسام المبينة في الجداول التالية ثم احسب النسبة $\frac{m}{V}$ الموافقة في كل جدول		حساب النسبة $\frac{m}{V}$																	
		نشاط 01: أجسام سائلة متساوية الحجم تعطي قيمة الحجم و يطلب من التلميذ قياس الكتلة <table><tr><td>السائل</td><td>الماء</td><td>الزيت</td><td></td></tr><tr><td>$m (g)$</td><td>40</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>$V (cm^3)$</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$</td><td>1</td><td>0.8</td><td></td></tr></table>		السائل	الماء	الزيت		$m (g)$	40	32		$V (cm^3)$	40	40		$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	1	0.8			
السائل	الماء	الزيت																			
$m (g)$	40	32																			
$V (cm^3)$	40	40																			
$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	1	0.8																			
د 20		نشاط 02: أجسام صلبة متساوية الحجم تعطي قيمة الحجم و يطلب من التلميذ قياس الكتلة <table><tr><td>المادة</td><td>الخشب</td><td>الحديد</td><td></td></tr><tr><td>$m (g)$</td><td>45</td><td>730</td><td></td></tr><tr><td>$V (cm^3)$</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$</td><td>0.56</td><td>9.1</td><td></td></tr></table>		المادة	الخشب	الحديد		$m (g)$	45	730		$V (cm^3)$	80	80		$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	0.56	9.1		حساب النسبة $\frac{m}{V}$	
		المادة	الخشب	الحديد																	
$m (g)$	45	730																			
$V (cm^3)$	80	80																			
$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	0.56	9.1																			
		نشاط 03: نفس السائل : الماء بحجوم مختلفة تعطي قيمة الكتل و يطلب من التلميذ قياس الحجم <table><tr><td>السائل</td><td colspan="2">الماء</td><td></td></tr><tr><td>$V (cm^3)$</td><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>$m (g)$</td><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>		السائل	الماء			$V (cm^3)$	50	100		$m (g)$	50	100		$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	1	1		حساب النسبة $\frac{m}{V}$	
السائل	الماء																				
$V (cm^3)$	50	100																			
$m (g)$	50	100																			
$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	1	1																			

نشاط 04: نفس المادة الصلبة: البلاستيك بحجوم مختلفة
تعطى قيمة الكتل و يطلب من التلميذ قياس الحجم

المادة	البلاستيك		
$m (g)$	34	77	
$V (cm^3)$	40	90	
$\frac{m}{V} (\frac{g}{cm^3})$	0.85	0.85	

حساب النسبة
 $\frac{m}{V}$

مناقشة النشاطات :

من النشاط 1 و النشاط 2 نستنتج:

1. لكل سائل نسبة $\frac{m}{V}$ تميزه عن بقية السوائل

2. لكل مادة صلبة نسبة $\frac{m}{V}$ تميزها عن بقية المواد

من النشاط 3 و النشاط 4 نستنتج :

1. لنفس السائل النسبة $\frac{m}{V}$ تبقى ثابتة

لنفس الجسم الصلب النسبة $\frac{m}{V}$ تبقى ثابتة

المشاركة في مناقشة
النشاطات السابقة

إرساء الموارد المعرفية

1. الكتلة الحجمية :

الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي، يرمز لها بالرمز ρ حيث :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

m كتلة الجسم و V حجم نفس الجسم

أي لتعين الكتلة الحجمية لجسم صلب أو سائل نقيس كتلته و حجمه ثم
نطبق العلاقة السابقة

– الكتلة الحجمية مقدار ثابت لكل مادة فهو يميزها عن باقي المواد

2. وحدة الكتلة الحجمية:

الوحدة الدولية للكتلة الحجمية هي $\frac{Kg}{m^3}$ و هناك وحدات أخرى منها $\frac{g}{cm^3}$
و $\frac{kg}{l}$

أمثلة :

المادة	الماء	الذهب	الفضة	الزيت	الحديد
$\rho (\frac{g}{cm^3})$	1	19.3	10.5	0.8	9.1

المساهمة في إرساء الموارد
المعرفية

متوسطة	صولة عبد الحميد - قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح	ميدان
مادة	العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة مفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المنسبتين و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

- يحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة و السائلة
- يقارن مواد من حيث كثافتها
- يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

وضعية تجريبية تعتمد على مقارنة بعض الأجسام التي تطفو و أخرى تغرق و توظيف الكتلة الحجمية لتفسير ذلك مقارنة بعض الأجسام من حيث درجة الحرارة و الحاجة لاستعمال المحرار

السندات التعليمية المستعملة

ميزان رقمي ، زجاجيات مدرجة ، أجسام صلبة و سائلة

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة في استوعاب مفهوم الكثافة و الجمع بين مفهوم الكثافة و الكتلة الحجمية

المراحل	نشاطات الاستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	الكتلة الحجمية	
الوضعية المشكلة 01	نص الوضعية الجزئية: شاهدت في حياتك أجساما تطفو فوق الماء و أخرى تغرق فيه فما تفسر ذلك؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 الكثافة	نشاط 01: - ضع الأجسام التالية في الماء و صنفها إلى أجسام تطفو و أخرى تغرق : قطعة خشبية ، أسطوانة حديدية، أسطوانة نحاسية، أسطوانة من الألمنيوم ، زيت - (لا يعاد حساب كتلتها الحجمية لأنها نفس الأجسام المستعملة في درس الكتلة الحجمية) - قارن كتلتها الحجمية مع الكتلة الحجمية للماء	مناقشة النشاط و ملأ الجدول تذكر التلاميذ قيمة الكتلة الحجمية للماء $\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$ يكمّلون الجدول
	من الجدول يلاحظون أن : - الأجسام التي تطفو فوق الماء كتلتها الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء - و الأجسام التي تغوص كتلتها الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء	مناقشة الجدول و استنتاج الشرط اللازم حتى يطفو جسم فوق الماء أو يغرق فيه و توظيف الكتلة الحجمية لتفسير ذلك
إرساء الموارد المعرفية	- الكثافة: كثافة جسم صلب او سائل بالنسبة للماء هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للماء و نرمز لها بالرمز d حيث : $d = \frac{\rho_{المادة}}{\rho_{الماء}}$ - الكثافة لا وحدة لها أ. أجسام تطفو فوق الماء: تطفو الأجسام الصلبة و السائلة فوق الماء إذا كانت كتلتها الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

الجسم	زيت	ق. خشبية	ق. حديدية	ق. نحاسية	ق. ألومنيوم
يطفو / يغرق					
$\rho (\frac{g}{cm^3})$	0.8	0.54	7.8	8.9	2.7

	$\rho_{\text{الماء}} < \rho_{\text{الجسم}}$ $d < 1$ أي الكثافة ب. أجسام تغرق في الماء : تغرق الأجسام الصلبة و السائلة في الماء إذا كانت كتلتها الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء $\rho_{\text{الماء}} > \rho_{\text{الجسم}}$ $d > 1$ أي الكثافة	
قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات	نص الوضعية الجزئية: أصيب أخوك الصغير بمرض أدى لارتفاع درجة حرارته، أرادت والدتك معرفة درجتها، اقترح وسيلة تساعد والدتك ؟ مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	الوضعية المشكلة o2
تعيين درجة الحرارة بالمحرار و التعبير عن قيمة درجة الحرارة تعبيراً علمياً و يكتشفون أنواعاً من المحارير	نشاط 02: تعيين درجة حرارة باستعمال المحرار	المرحلة o2 تعيين درجة الحرارة
مساهمة إرساء الموارد المعرفية	1. تعيين درجة الحرارة : لتعيين درجة الحرارة نستعمل المحرار (الترمومتر) ، و نعبر عن القيمة المعينة بوحدة تسمى الدرجة المئوية م° أو السلسيوز °C celsius يوجد أنواع من المحارير منها : الطبي، و الزئبقي، و محرار بالأشعة تحت الحمراء	إرساء الموارد المعرفية